

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 – FUNDAÇÕES

DIMENSIONAMENTO DE TUBULÕES

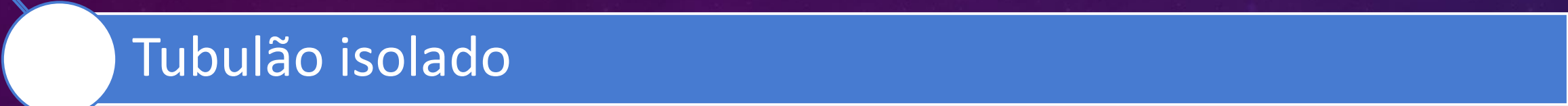
CÁLCULO DE VOLUME DE CONCRETO

Capítulo 10.4 a 10.5, 13.1



Prof. Paulo Albuquerque

TÓPICOS



Tubulão isolado



Tubulão falsa elipse



Tubulão de divisa



Volumes



Exemplo projeto

DIMENSIONAMENTO DE TUBULÃO ISOLADO

Os centros de gravidade da área do fuste e da área da base do tubulão devem coincidir com o centro de aplicação da carga do pilar, isto é: $CG_{PILAR} \equiv CG_{FUSTE} \equiv CG_{BASE}$

O **diâmetro do fuste (d)** será dado por :

$$\sigma_{conc} = \frac{P}{A_{fuste}} \Rightarrow A_{fuste} = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow d_{fuste} = \sqrt{\frac{4P}{\pi \sigma_{conc}}}$$

Sendo:

$$\sigma_{conc} = \frac{0,85 \cdot f_{ck}}{\gamma_c \cdot \gamma_f}$$

$\gamma_c = 1,6$, $\gamma_f = 1,4$

$f_{ck} \geq 20 \text{ MPa} = 20.000 \text{ kPa}$

Resulta:

$$d = \sqrt{\frac{3,355P}{f_{ck}}}$$

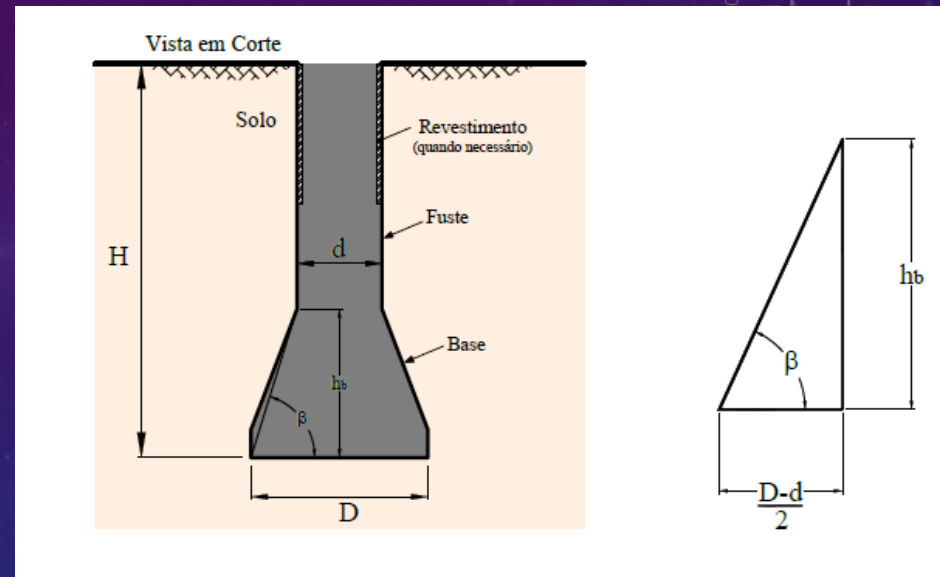
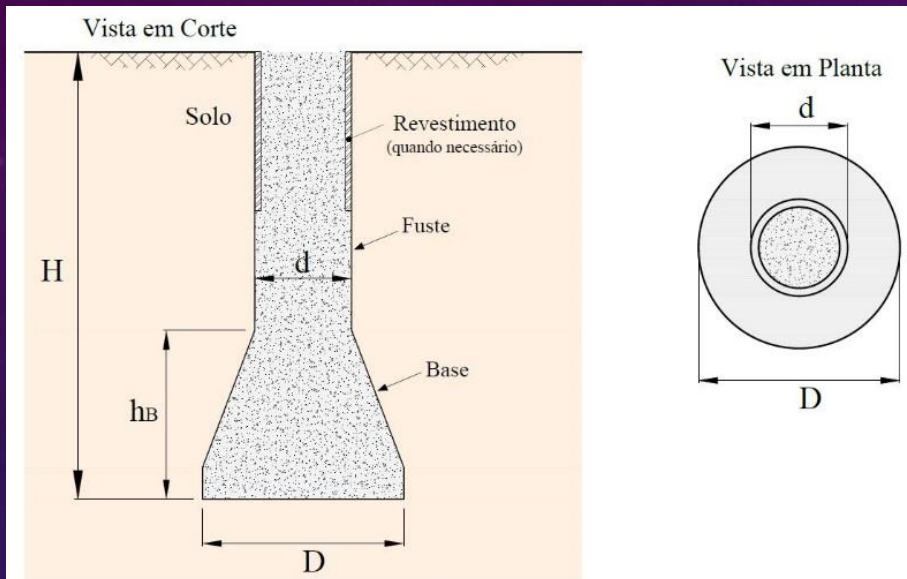
$$d \leq 1,20 \text{ m (sugestão)}$$

NR18: item 18.7.2.17

Totalmente revestido (alínea a) - $d \geq 0,90\text{m}$ (alínea c)

DIMENSIONAMENTO DE TUBULÃO ISOLADO

A altura da base h_b é calculada por:



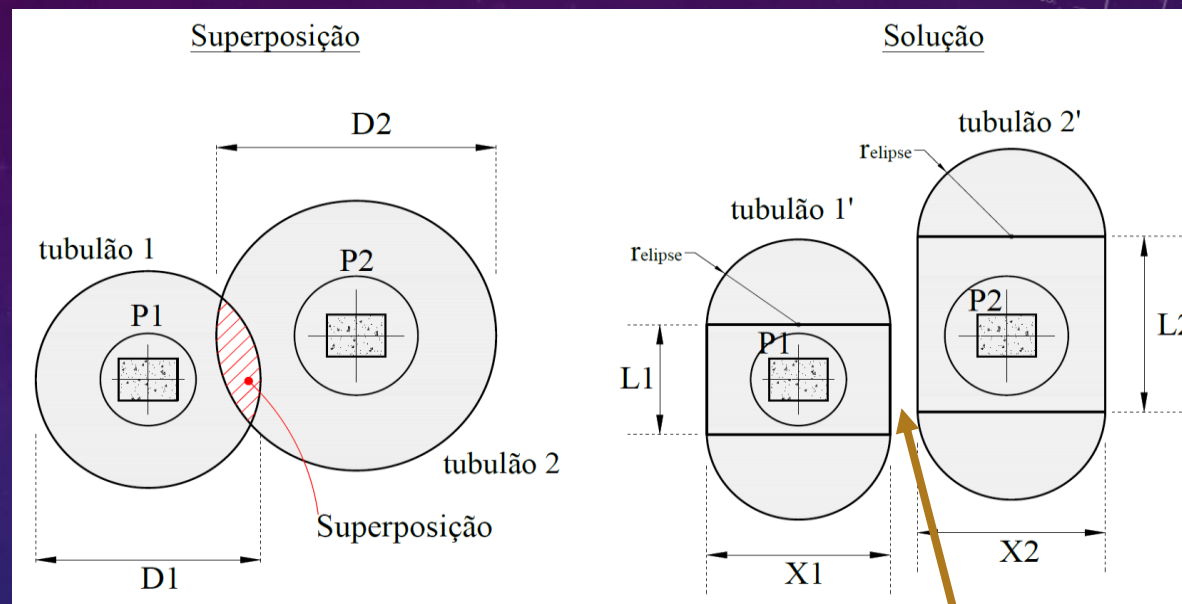
$$h_b = \frac{\tan \beta}{2} (D - d)$$

Para evitar problemas executivos, a altura da base não deve ultrapassar os **1,80 m** (**NBR6122/2019**);

Na prática, usa-se geralmente uma inclinação (β) de 60° , que é suficiente para a grande maioria dos casos (sem necessidade de armar a base).

DIMENSIONAMENTO DE TUBULÃO FALSA ELIPSE

Superposição de Bases



Área
circular

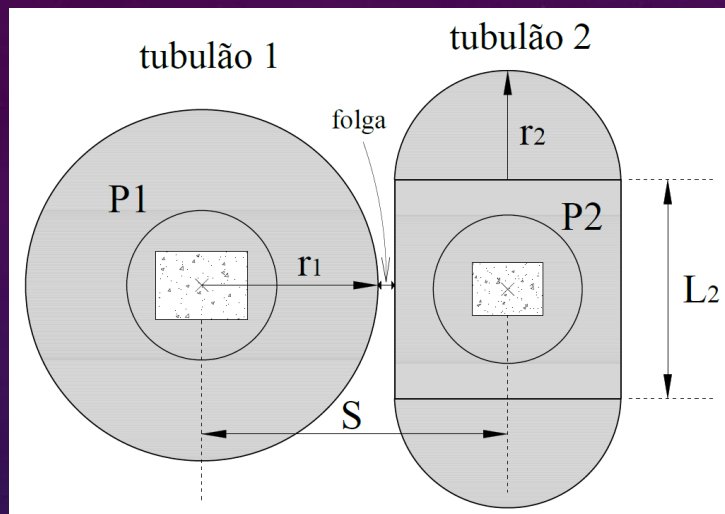
$$\frac{\pi \cdot D_i^2}{4} = \frac{\pi \cdot X_i^2}{4} + L_i \cdot X_i$$

Área falsa
elipse

**Afastamento
mínimo 10 cm**

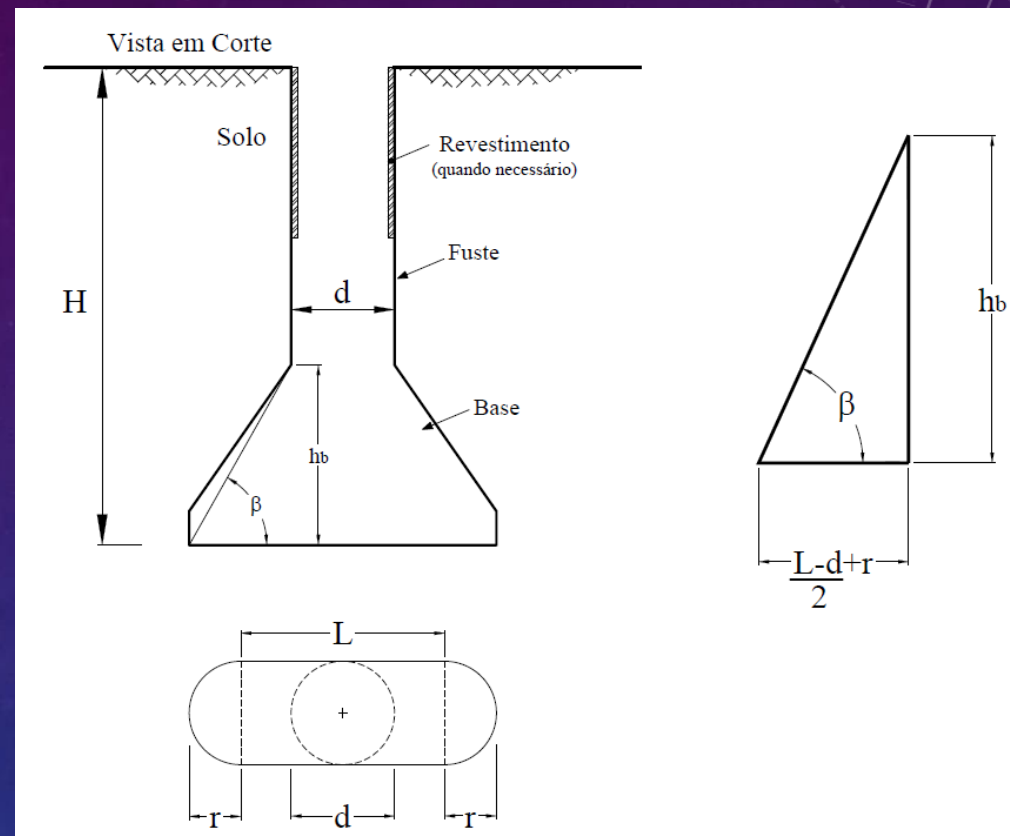
- L e X são escolhidos em função da distância entre os pilares,
- Sempre que possível, fazer $L \leq X$
- Qualquer base em falsa elipse $X \leq 2 \cdot r_{\text{elipse}}$

DIMENSIONAMENTO DE TUBULÃO FALSA ELIPSE – CASO 1



$$L_2 = \frac{A_{base2} - \pi \cdot r_2^2}{2 \cdot r_2}$$

$$A_{base2} = \frac{P_2}{\sigma_{adm}}$$

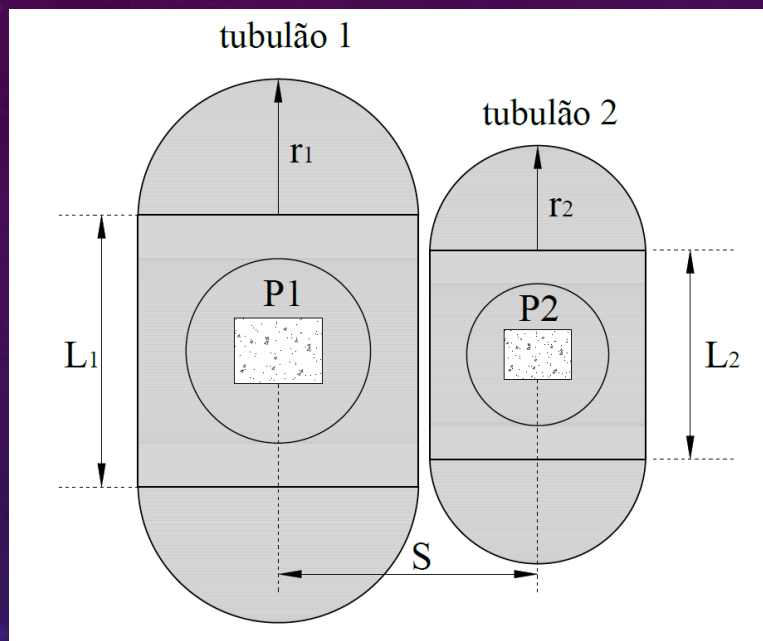


• Verificação: $L_2 \leq 3 \cdot r_2$ (não há limite mínimo, pois não há excentricidade).

• Calcular: d e h_b e

$$h_{base(FE)} = \frac{\tan \beta}{2} [(L_2 + 2 \cdot r_2) - d_2]$$

DIMENSIONAMENTO DE TUBULÃO FALSA ELIPSE – CASO 2



$$A_{base1} = \frac{P_1}{\sigma_{adm}}$$

$$L_1 = \frac{A_{base1} - \pi \cdot r_1^2}{2 \cdot r_1}$$

$$A_{base2} = \frac{P_2}{\sigma_{adm}}$$

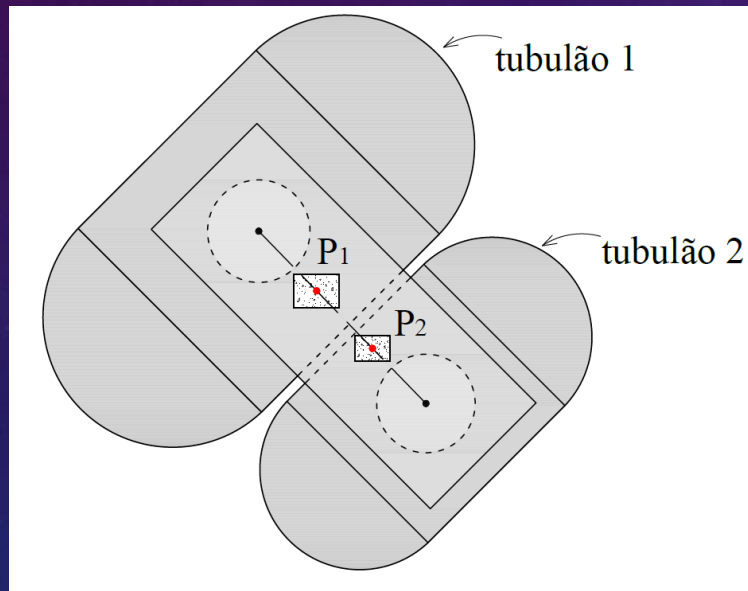
$$L_2 = \frac{A_{base2} - \pi \cdot r_2^2}{2 \cdot r_2}$$

- Adotar valores para r_1 e r_2 : $r_1 + r_2 \leq S - 10\text{cm}$ (espaçamento mínimo)
- Verificação: $L_3 \leq 3 r_2$ (não há limite mínimo, pois não há excentricidade).
- Calcular: d e

$$h_{B(FE)} = \frac{\tan 60^\circ}{2} [(L_1 + 2 \cdot r_1) - d_1]$$

TUBULÕES MUITO PRÓXIMOS - VIGA DE TRANSIÇÃO

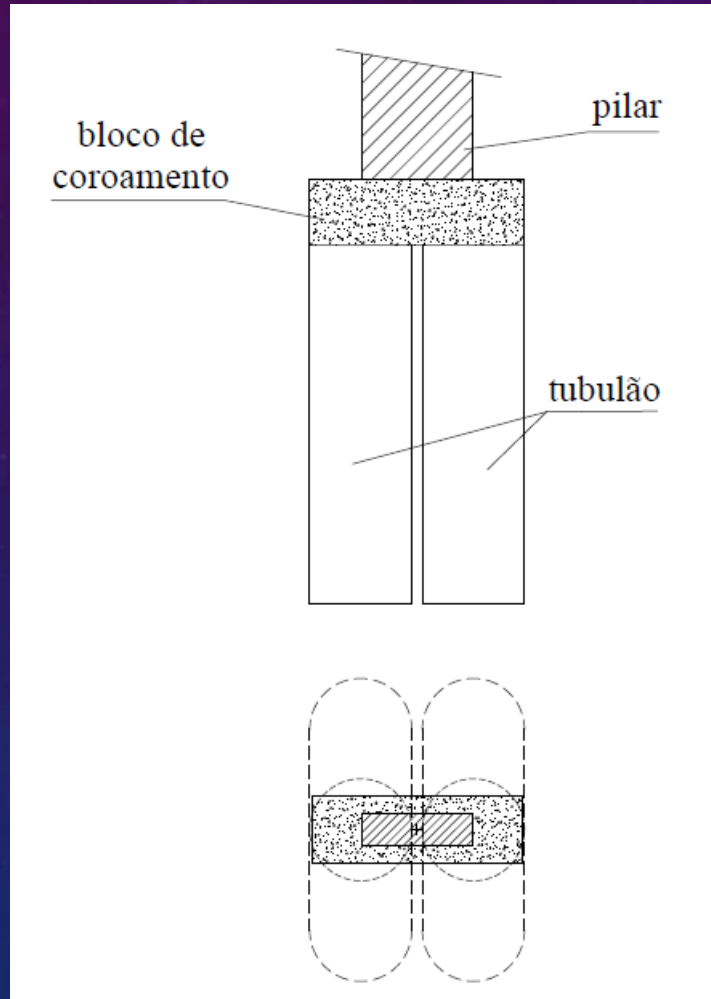
Caso os pilares estiverem tão próximos que não seja possível a solução anterior, deve-se afastar o CG dos tubulões e introduzir uma viga de interligação.



Se necessário, usar dois tubulões sob três pilares alinhados, com uma viga de interligação.

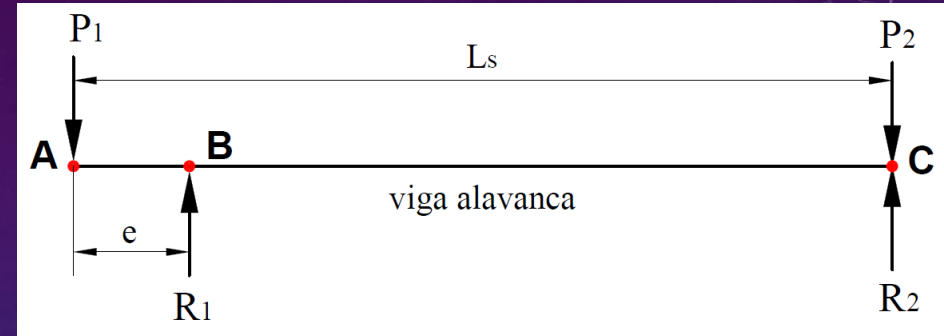
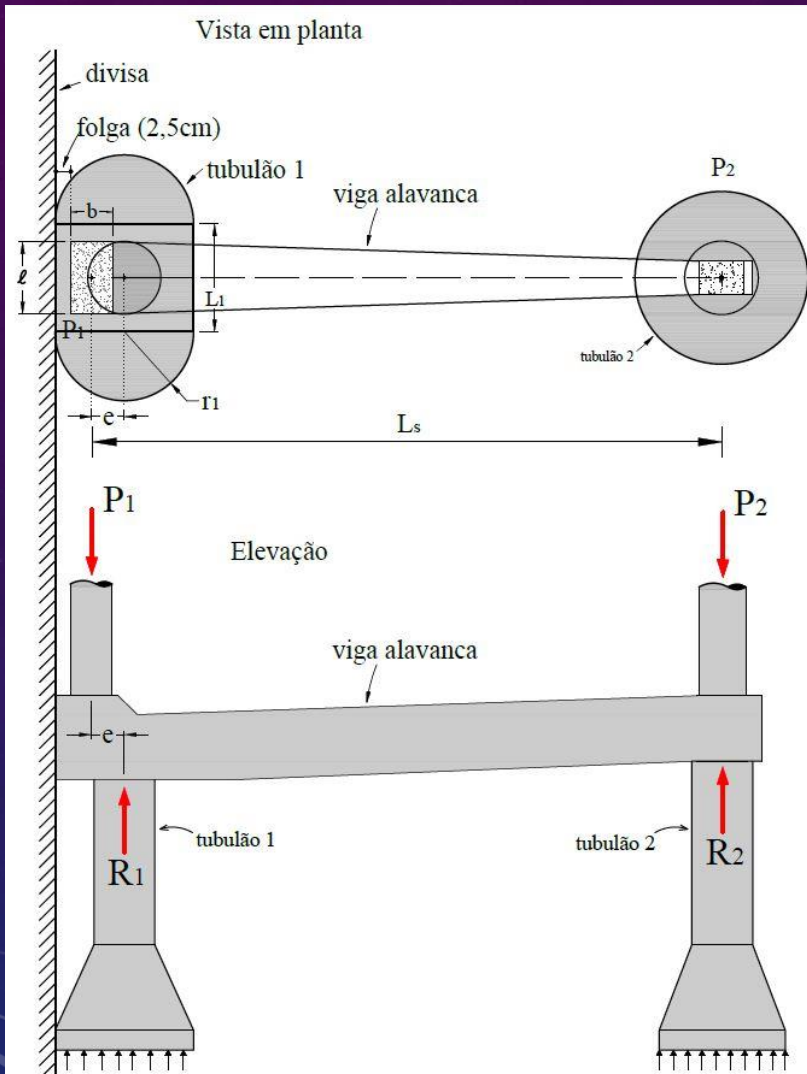
TUBULÕES PARA UM ÚNICO PILAR

Caso um tubulão resulte em uma base maior que 4 m sugere-se que utilize mais de um tubulão neste pilar.



Utilizar bloco de coroamento ou capeamento para transferir a carga do pilar aos tubulões.

TUBULÃO DE DIVISA



A solução do problema é dada por:

$$P_1 + P_2 = R_1 + R_2$$

$$R_1 = P_1 \cdot \left(\frac{L_s}{L_s - e} \right)$$

$$R_1 = P_1 + \Delta P$$

Como não é conhecido a reação (R_1), calcula-se a área da base (A_{base}) utilizando a carga do pilar (P_1):

$$\left(A_{base1} = \frac{P_1}{\sigma_{adm}} \right)$$

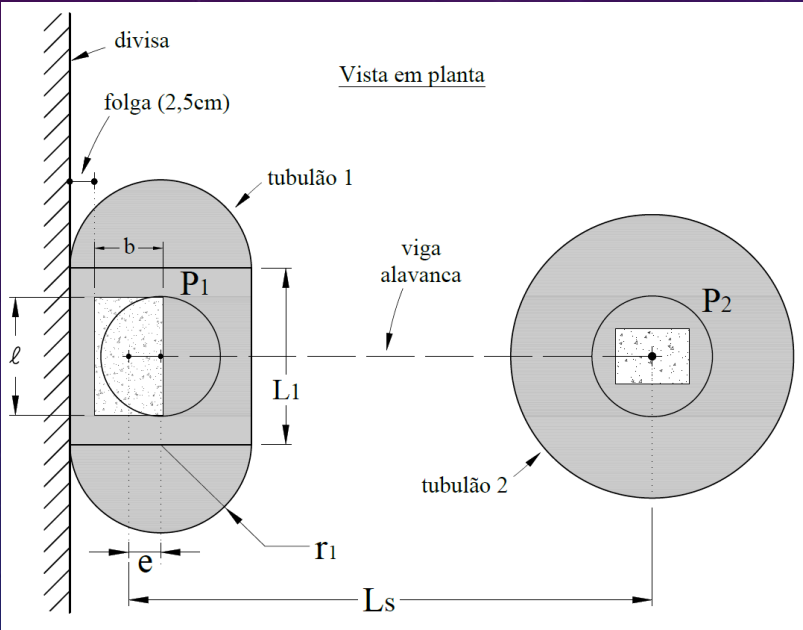
TUBULÃO DE DIVISA

A área da base de um tubo em falsa elipse é dado por:

$$A_{\text{base1}} = \pi \cdot r_1^2 + 2 \cdot L_1 \cdot r_1$$

Adotando $L_1 = 1,5 \cdot r_1$, e substituindo na equação anterior, tem-se:

$$r_1 = \sqrt{\frac{A_{\text{base1}}}{3 + \pi}}$$



Excentricidade:

$$e = r_1 - \frac{b}{2} - f$$

Assim, a área da base (A'_{base}) será calculada por:

$$A'_{\text{base1}} = \frac{R_1}{\sigma_{\text{adm}}}$$

Sendo,

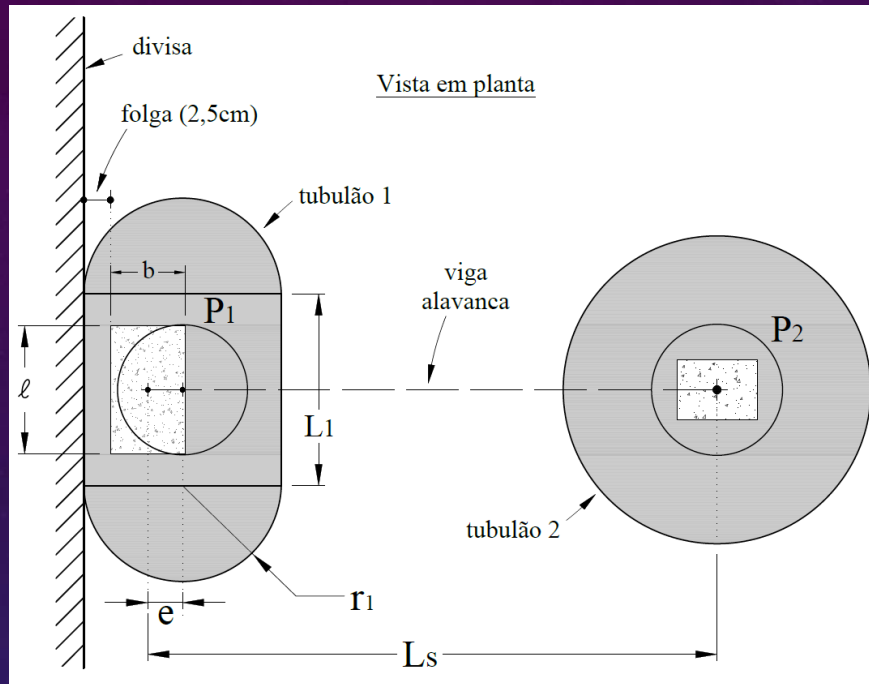
$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{P}_1 \cdot \left(\frac{\mathbf{L}_s}{\mathbf{L}_s - \mathbf{e}} \right)$$

$$L_1 = \frac{A'_{\text{base1}} - \pi \cdot r_1^2}{2 \cdot r_1}$$

Verificação: $\frac{L_1}{2 \cdot r_1} \leq 2,5$

Se Ok, calcular d e h_b !

TUBULÃO DE DIVISA



Tubulão Isolado:

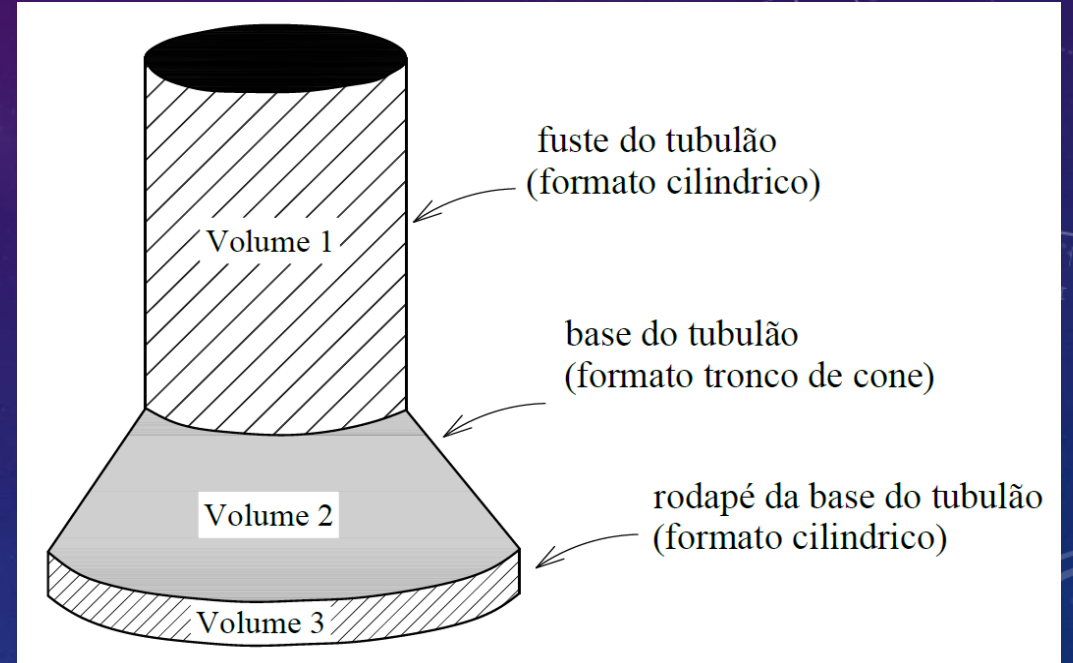
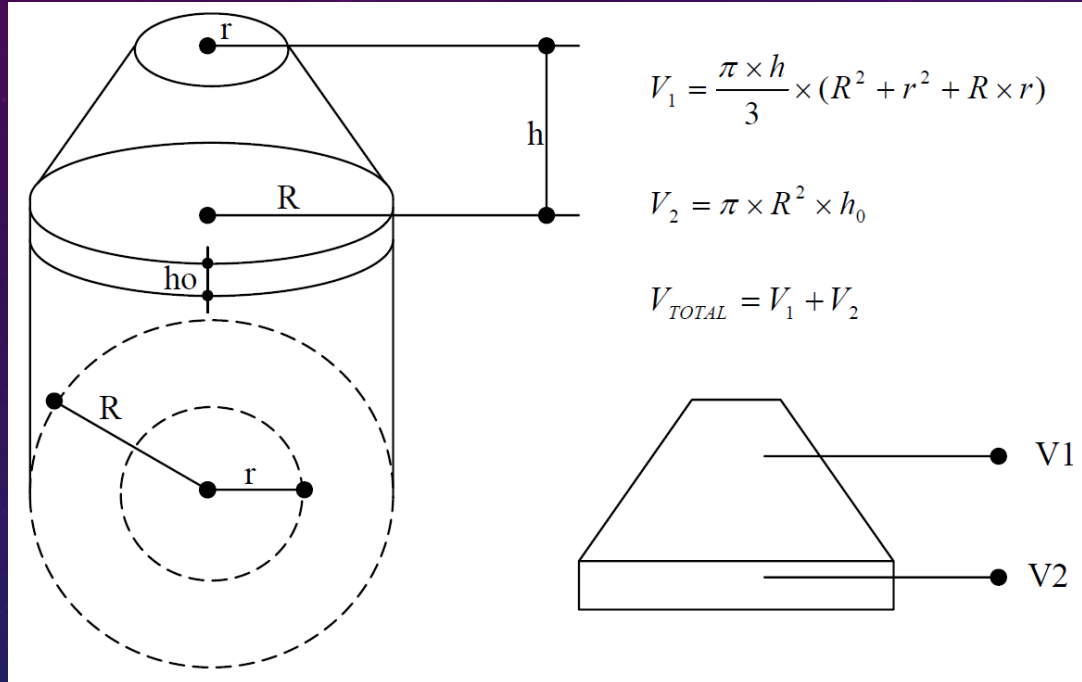
$$R_2 = P_2 - \frac{\Delta P_1}{2}$$

Calcular D, d e h_b

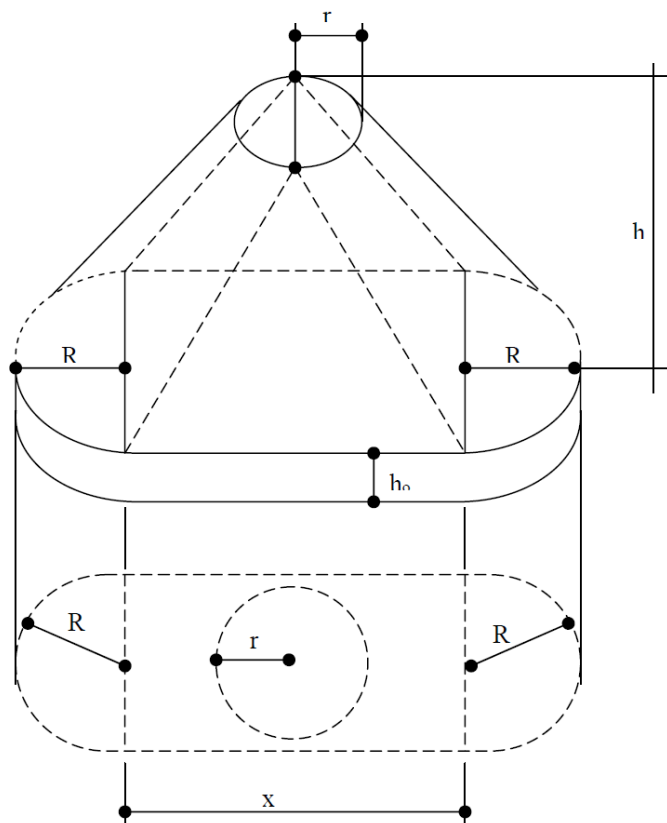
Além disso, deve ser verificado o levantamento do pilar central, através de:

$$P_2 - \Delta P > 0$$

CÁLCULO DO VOLUME DE TUBULÕES – CIRCULAR



CÁLCULO DO VOLUME DE TUBULÕES – FALSA ELIPSE

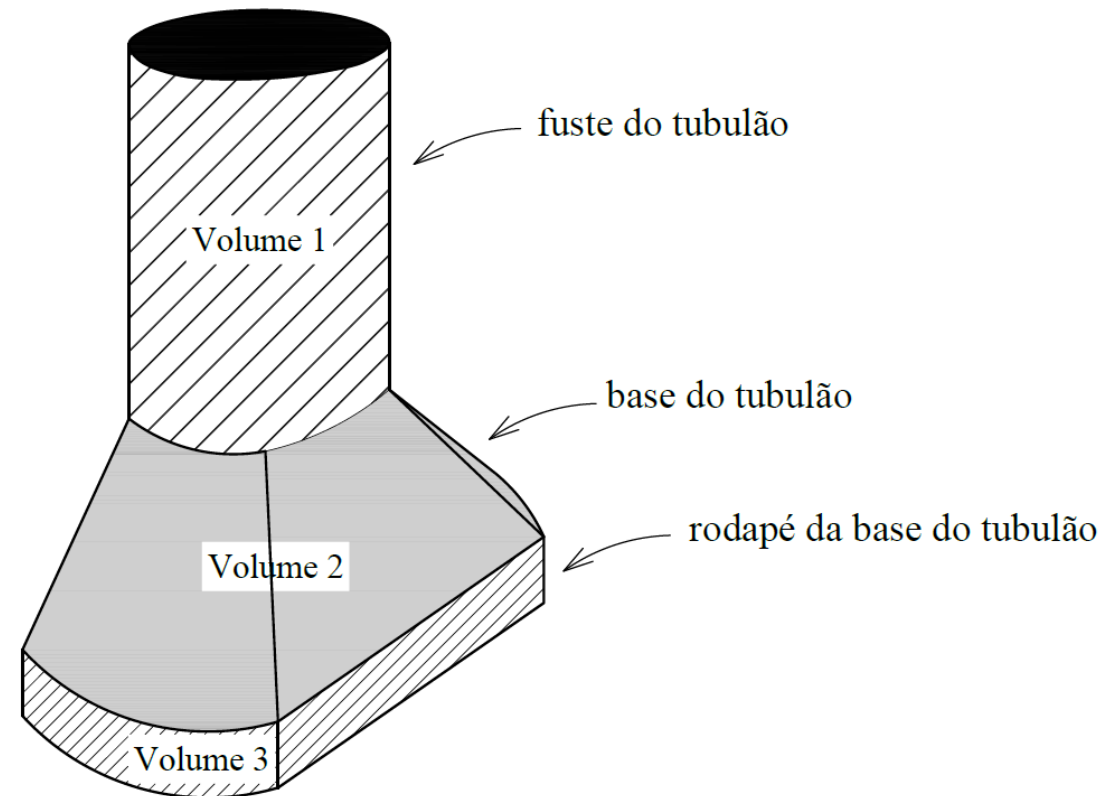
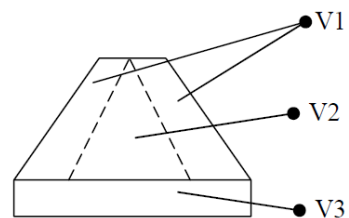


$$V_1 = \frac{\pi \times h}{3} \times (R^2 + r^2 + R \times r)$$

$$V_2 = \frac{x \times h}{2} \times (R + r)$$

$$V_3 = (\pi \times R^2 + 2 \times R \times r) \times h_0$$

$$V_{TOTAL} = V_1 + V_2 + V_3$$



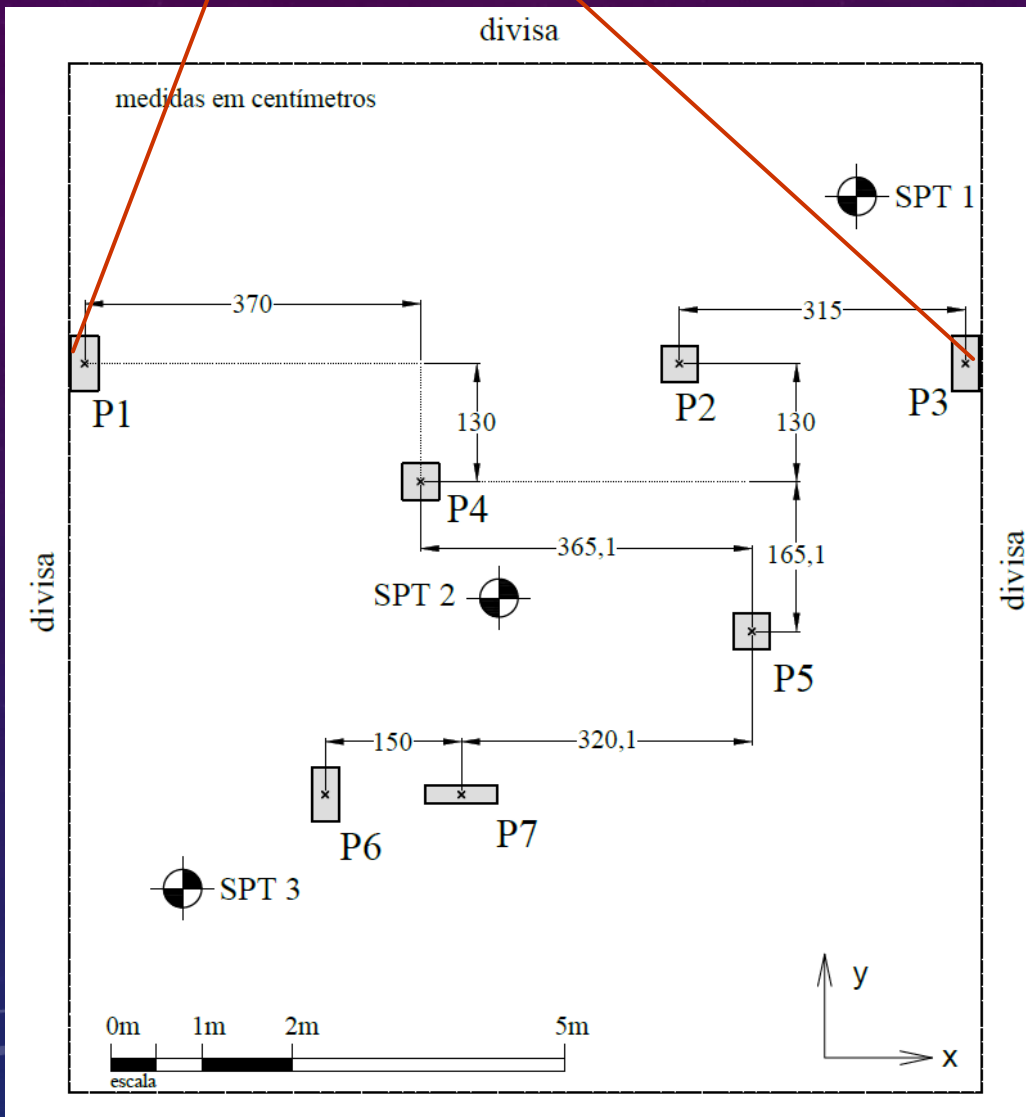
CÁLCULO DO VOLUME DE TUBULÕES - TABELA

Pilar Nº	Fuste (d)	Base (D)	Altura (h _b)	Lado (L)	Raio base (r _b)	V _{tc}	V _{cil}	V _f	V _{total}
-	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	0,80	1,35	1,10			1,59	0,29	4,47	6,35
.									
.									
.									
N									

Exemplo: Comprimento total do tubo (H) de 10 m.

PROJETO (EXEMPLO)

FOLGA



Cargas dos pilares (sem o peso próprio)

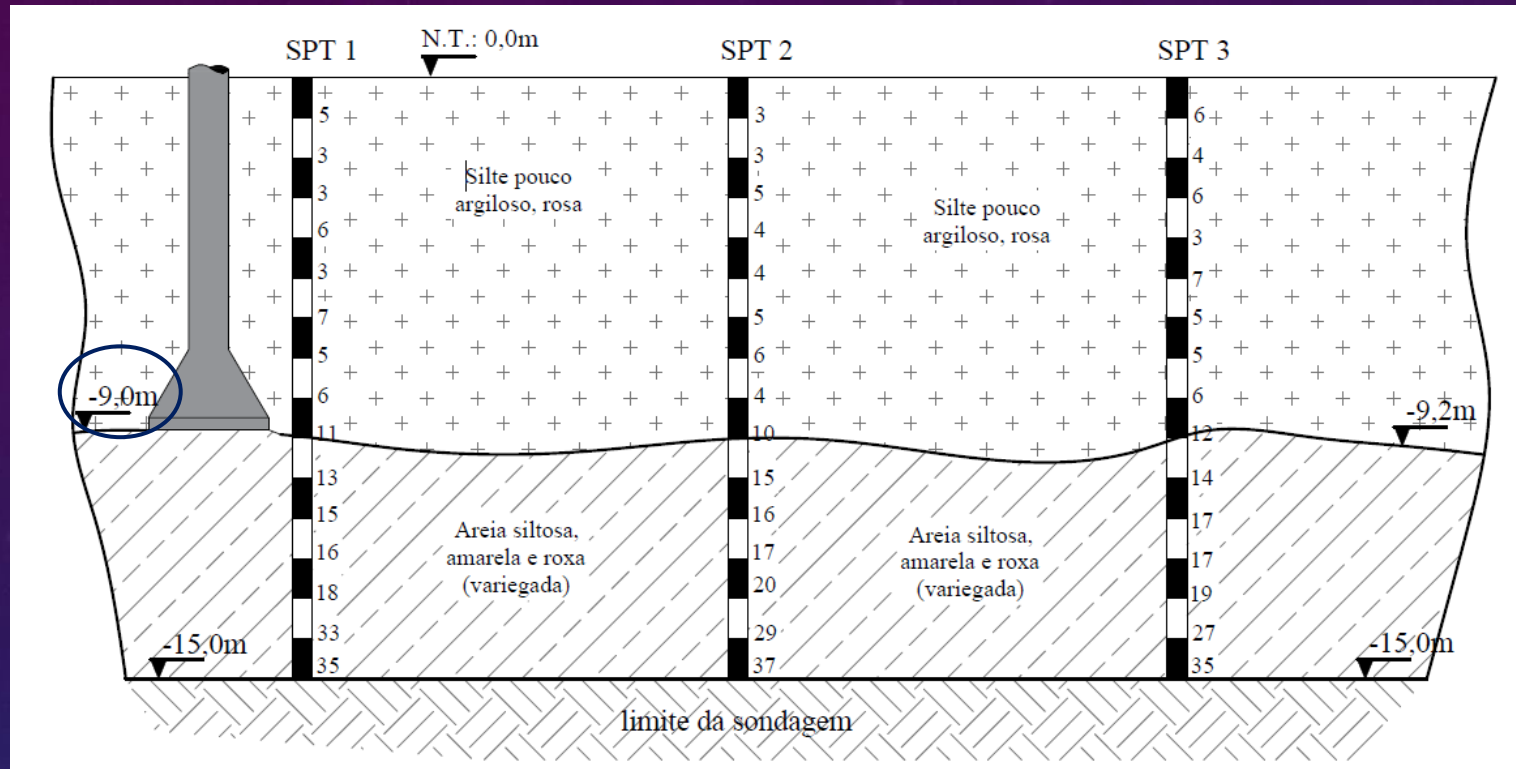
PILAR	CARGA (kN)	PILAR	CARGA (kN)
1	1350	5	1400
2	1050	6	950
3	1500	7	1330
4	820	---	---

Não se majora as cargas, pois o peso próprio é compensado pela não consideração do atrito do fuste!

$f_{ck} = 20 \text{ MPa}$

Folga = 2,5 cm

PERFIL (EXEMPLO)



Apoiar em $N_{SPT} \geq 10$ golpes



Cota - 9 m

$$\sigma_{adm} = 33,33 * N_{spt}$$

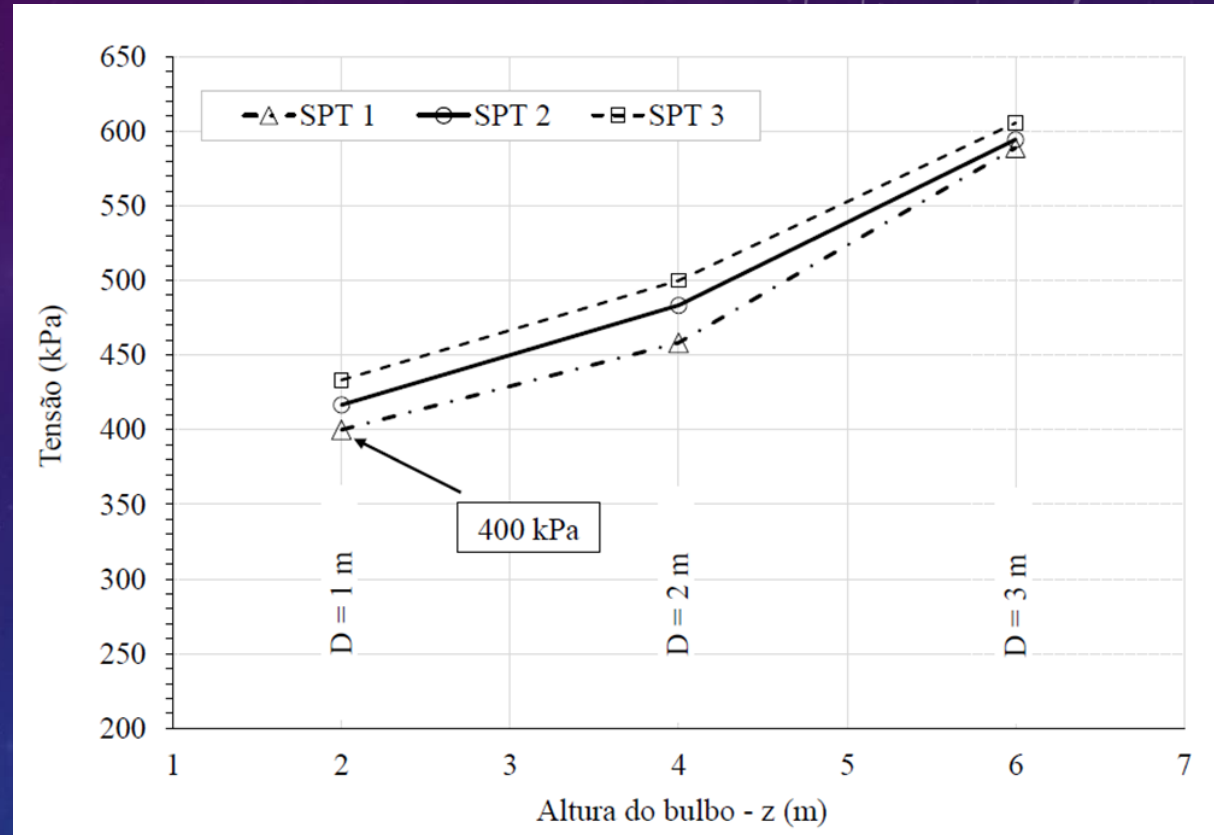
Múltiplo de 50 kPa

Limitar $\sigma_{adm} \leq 500$ kPa

TENSÃO ADMISSÍVEL – ANÁLISE

Médias bulbo

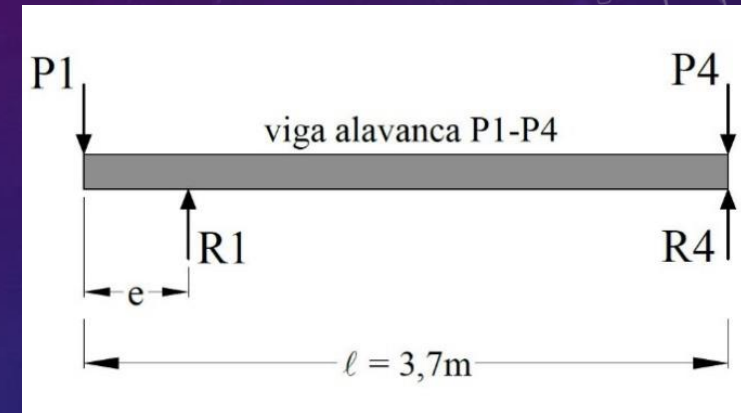
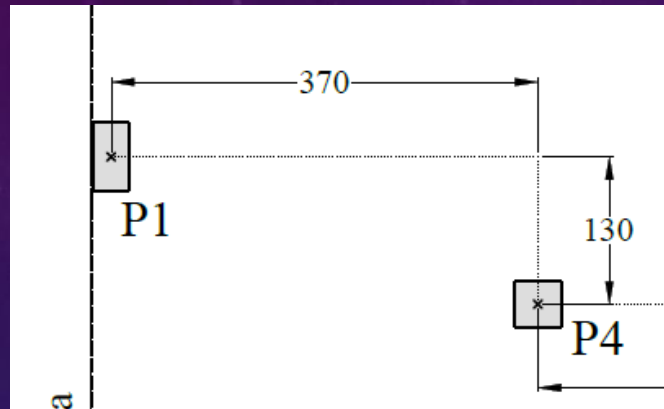
	Bulbo - z (m)	D = 1m	D = 2m	D = 3m
SPT 1		N _{SPT} =12		
SPT 2	2 m	N _{SPT} =13		
SPT 3		N _{SPT} =13		
SPT 1			N _{SPT} =14	
SPT 2	4 m		N _{SPT} =15	
SPT 3			N _{SPT} =15	
SPT 1				N _{SPT} =18
SPT 2	6 m			N _{SPT} =18
SPT 3				N _{SPT} =18



$$\sigma_{adm} = 400 \text{ kPa}$$

DIMENSIONAMENTO – P1 e P4

No caso do pilar P1, como haverá excentricidade, pois, o centro de gravidade do tubulão (CG) não coincidirá com a do pilar, será necessário empregar uma viga alavanca, que será engastada no pilar mais próximo P4.



Etapas de cálculo:

1 – Inicia-se o dimensionamento pelo cálculo da área da base do pilar (P_1)

$$A_{\text{base1}} = \frac{P_1}{\sigma_{\text{adm}}} = \frac{1350}{400} = 3,38\text{m}^2$$

2 - De posse da área da base, determina-se o valor do raio do tubulão (falsa elipse), “ r_i ”.

$$r_1 = \sqrt{\frac{A_{\text{base1}}}{3 + \pi}} = \sqrt{\frac{3,38}{3 + \pi}} = 0,74\text{m} \quad \rightarrow \quad r_1 = 0,75\text{ m}$$

3 – Cálculo da excentricidade “e”

$$e = r_1 - \frac{b}{2} - f = 0,75 - \frac{0,30}{2} - 0,025 = 0,575\text{m}$$

4 – Em posse do valor da excentricidade é possível calcular a reação (R_1)

$$R_1 = P_1 \cdot \left(\frac{L_s}{L_s - e} \right) = 1350 \cdot \left(\frac{3,70}{3,70 - 0,575} \right) = 1598\text{kN}$$

5 – A área da base real (A'_{base1}) é determinada pela seguinte equação.

$$A'_{\text{base1}} = \frac{R_1}{\sigma_{\text{adm}}} = \frac{1598}{400} = 4,0\text{m}^2$$

6 – Com o valor de A'_{base1} é possível calcular o lado “L1” do tubulão do pilar P1.

$$L_1 = \frac{A'_{\text{base1}} - \pi \cdot r_1^2}{2 \cdot r_1} = \frac{4,0 - \pi \cdot 0,75^2}{2 \cdot 0,75} = 1,49\text{m}$$

7 – Verificação: a relação entre as dimensões L e r do tubulão devem atender a

condição:

$$\frac{L_1}{2 \cdot r_1} \leq 2,5$$



$$\frac{1,50}{2 \cdot 0,75} = 1,0$$

Ok!

8 – O diâmetro do fuste será:

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot R_1}{\pi \cdot \left(\frac{0,85 \cdot f_{ck}}{\gamma_c \cdot \gamma_f} \right)}} = \sqrt{\frac{4 \cdot R_1}{\pi \cdot \left(\frac{0,85 \cdot f_{ck}}{1,6 \cdot 1,4} \right)}} = \sqrt{\frac{3,355 \cdot R_1}{f_{ck}}} = \sqrt{\frac{3,355 \cdot 1598}{20000}} = 0,52\text{m}$$

$$\rightarrow d_1 = 0,90 \text{ m}$$

9 – A altura da base será determinada pela seguinte equação

$$h_{B,1} = \frac{\tan 60^\circ}{2} [(L_1 + 2 \cdot r_1) - d_1] = 0,866 [(1,50 + 2 \cdot 0,75) - 0,90] \cong 1,82\text{m}$$

~~$$\rightarrow h_b = 1,82 \text{ m}$$~~

Como a **altura da base é superior ao permitido pela NBR 6122**, deve-se refazer os cálculos, **fixando-se a altura em 1,80 m** (NBR 6122) e calculando o novo diâmetro do fuste, mantendo o ângulo de 60°.

$$d_1 = L_1 + 2 \cdot r_1 - \left(\frac{2}{\tan 60^\circ} \right) \cdot h_b = 1,50 + 2 \cdot 0,75 - 1,155 \cdot 1,80 = 0,92\text{m}$$

$$\rightarrow d_1 = 0,95 \text{ m}$$

$$\rightarrow h_b = 1,80 \text{ m}$$

Dimensionar tubulão do pilar P_4 . Deve-se aliviar carga do pilar em apenas a metade de ΔP_1 , conforme segue:

$$R_{4d} = P_{4d} - \frac{\Delta P_1}{2} = 820 - \frac{1598 - 1350}{2} = 696 \text{ kN}$$

Deve ser verificado o levantamento do pilar central:

$$P_4 - \Delta P_1 > 0$$

Neste caso $P_{4d} = 820 \text{ kN}$ e $\Delta P_1 = 248 \text{ kN}$, portanto Ok!

A área da base do tubulão de isolado do pilar P_4 será:

$$A_{\text{base4}} = \frac{R_{4d}}{\sigma_{\text{adm}}} = \frac{696}{400} = 1,74 \text{ m}^2$$

O diâmetro da base será:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot R_4}{\sigma_{\text{adm}} \cdot \pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 696}{400 \cdot \pi}} = 1,49 \text{ m}$$

$$\rightarrow D_4 = 1,50 \text{ m}$$

O diâmetro do fuste será:

$$d_4 = \sqrt{\frac{3,355 \cdot R_4}{f_{\text{ck}}}} = \sqrt{\frac{3,355 \cdot 696}{20000}} = 0,34 \text{ m}$$

$$\rightarrow d_4 = 0,90 \text{ m}$$

A altura da base será:

$$h_{B4} = \tan 60^\circ \cdot \left(\frac{D_4 - d_4}{2} \right) = \tan 60^\circ \cdot \left(\frac{1,50 - 0,90}{2} \right) = 0,52 \text{ m} \rightarrow h_{B4} = 0,55 \text{ m}$$

DIMENSIONAMENTO – P5

Trata-se de um pilar isolado, desta forma o dimensionamento é simples.

1 – Diâmetro da base

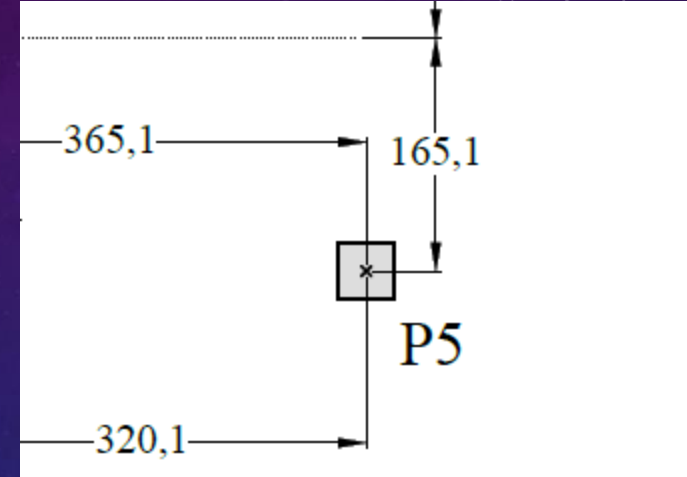
$$D_5 = \sqrt{\frac{4 \cdot 1400}{\pi \cdot 400}} = 2,11\text{m} \rightarrow D_5 = 2,15 \text{ m}$$

2 - Diâmetro do fuste

$$d_5 = \sqrt{\frac{3,355 \cdot 1400}{20000}} = 0,48\text{m} \rightarrow d_5 = 0,90 \text{ m}$$

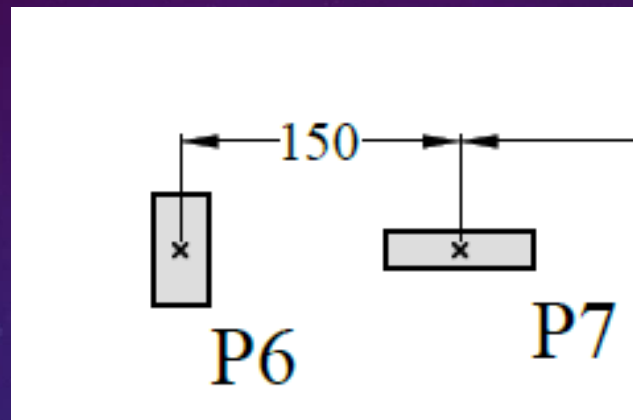
3 – Altura da base

$$h_{B5} = \tan 60^\circ \cdot \left(\frac{2,15 - 0,90}{2} \right) = 1,08\text{m} \rightarrow h_{B5} = 1,10 \text{ m}$$



DIMENSIONAMENTO – P6 e P7

Como os pilares estão próximos deve-se verificar a possibilidade de executá-los com **base circular**, caso não seja possível deve-se dimensionar com base em falsa elipse.



1ª tentativa – P6 e P7 circulares

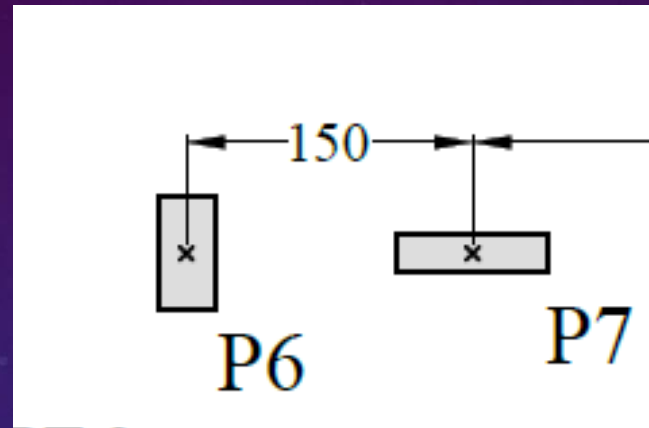
Inicialmente dimensiona-se somente as bases para verificar se há espaço disponível.

Pilar P6 - $D_6 = \sqrt{\frac{4 \cdot 950}{\pi \cdot 400}} = 1,74\text{m} \rightarrow D_1 = 1,75 \text{ m}$

Pilar P7 - $D_2 = \sqrt{\frac{4 \cdot 600}{\pi \cdot 350}} = 1,48\text{m} \rightarrow D_2 = 1,50 \text{ m}$

DIMENSIONAMENTO – P6 e P7

Distância disponível = 1,50 m – 0,10 m (folga) = 1,40 m.



$$r_1 + r_2 \leq 1,40 \text{ m} \rightarrow r_1 = \frac{1,75}{2} = 0,875 \text{ m} \quad \text{e} \quad r_2 = \frac{1,50}{2} = 0,75 \text{ m}$$

Assim: $0,875 + 0,75 = 1,625 \text{ m}$ é **maior** que $1,40 \text{ m}$, então não é possível utilizar ambos circulares.

DIMENSIONAMENTO – P6 e P7

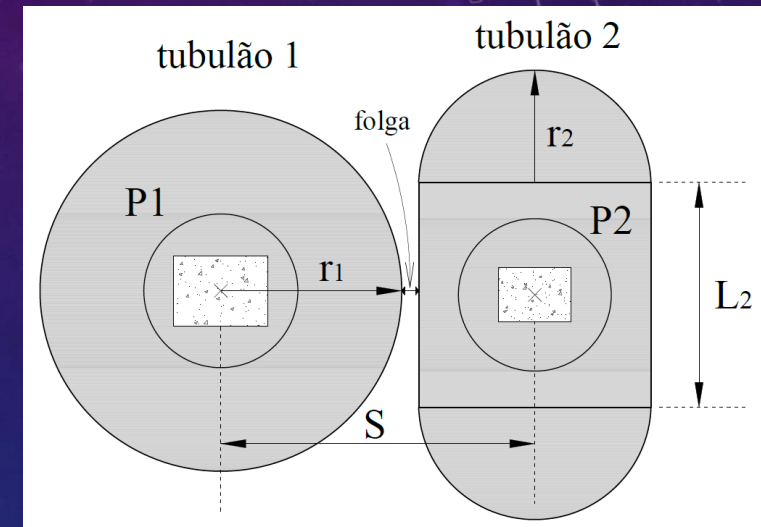
2ª tentativa – P6 circular e P7 falsa elipse

Considerando o P6 como circular (raio = 0,875 m) e a distância disponível (1,40 m), o valor do raio do P₇ (falsa elipse) será:

$$r_7 = 1,40 - 0,875 = 0,525 \text{ m}$$

Pilar 7 → Área da base

$$A_{\text{base7}} = \frac{1330}{400} = 3,325 \text{ m}^2$$



Lado (L₇)

$$L_7 = \frac{A_{\text{base7}} - \pi \cdot r_7^2}{2 \cdot r_7} = \frac{3,325 - \pi \cdot 0,525^2}{2 \cdot 0,525} = 2,34 \text{ m} \rightarrow L_7 = 2,35 \text{ m}$$

Verificação:

$L_7 < 3 \cdot r_7$ como L₁ (2,35 m) é maior que 3 r₇ (1,575 m), deve-se utilizar **duas falsas elipses**.

DIMENSIONAMENTO – P6 e P7

3ª tentativa – P6 e P7 falsa elipse

Adotar valores para r_1 e r_2 : $r_1 + r_2 \leq S - 10\text{cm}$ então: $r_1 + r_2 \leq 1,40\text{ m}$

Uma alternativa é adotar os raios proporcionalmente as cargas:

$$P6 + P7 = 2280\text{ kN} \rightarrow P6 = \frac{950}{2280} = 0,42$$

Então os raios serão: $r_6 = 0,42 \cdot 1,40 = 0,59\text{ m} \rightarrow r_6 = 0,60\text{ m}$

Assim o $r_7 = 1,40 - 0,60 = 0,80\text{ m}$

Pilar 6 $\rightarrow$ Área da base $A_{\text{base6}} = \frac{P_6}{\sigma_{\text{adm}}} = \frac{950}{400} = 2,375\text{ m}^2$

Lado (L_6) do retângulo $L_6 = \frac{2,375 - \pi \cdot 0,60^2}{2 \cdot 0,60} = 1,04\text{ m} \rightarrow L_6 = 1,05\text{ m}$

Verificação: $L_6 < 3 \cdot r_6 \rightarrow 1,05 < 3 \cdot 0,60 = 1,80\text{ Ok!}$

DIMENSIONAMENTO – P6 e P7

$$d_6 = \sqrt{\frac{3,355 \cdot 950}{20000}} = 0,40\text{m} \rightarrow d=0,90 \text{ m}$$

$$h_{B,6} = 0,866[(1,05 + 2 \cdot 0,60) - 0,90] = 1,17\text{m} \rightarrow h_{B6} = 1,20 \text{ m} \leq 1,80 \text{ m} \text{ Ok!}$$

Pilar 7 $\rightarrow$ Área da base

$$A_{\text{base7}} = \frac{1330}{400} = 3,325\text{m}^2$$

Lado (L_7) do retângulo

$$L_7 = \frac{3,325 - \pi \cdot 0,80^2}{2 \cdot 0,80} = 0,82\text{m} \rightarrow L_7 = 0,85 \text{ m}$$

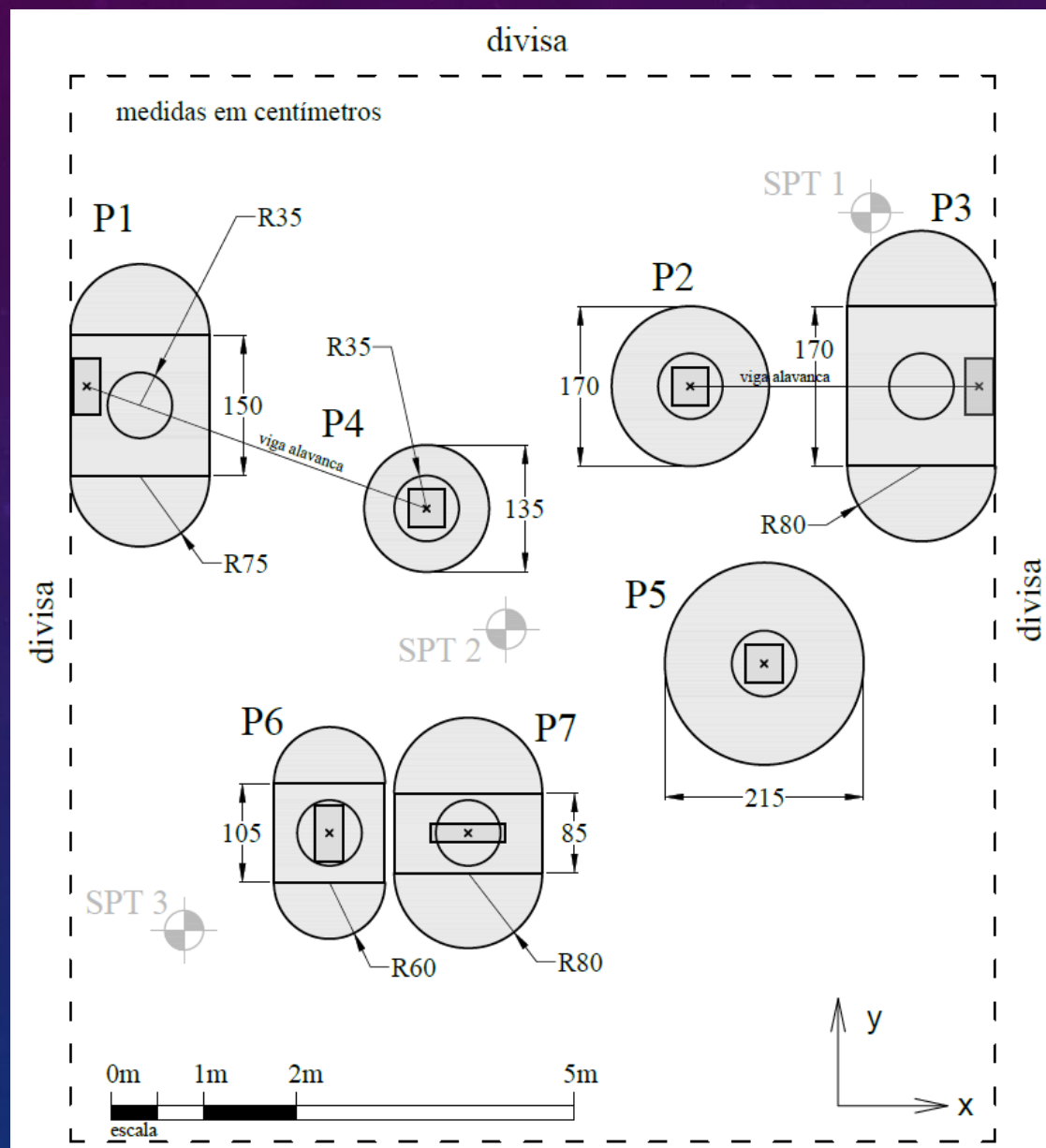
$$r_7 = 0,80 \text{ m}$$

Verificação: $L_7 < 3 \cdot r_7 \rightarrow 0,85 < 3 \cdot 0,80 = 2,40 \text{ Ok!}$

$$d_7 = \sqrt{\frac{3,355 \cdot 1330}{20000}} = 0,47\text{m} \rightarrow d=0,90 \text{ m}$$

$$h_{B7} = 0,866[(0,85 + 2 \cdot 0,80) - 0,90] = 1,34\text{m} \rightarrow h_{B6} = 1,35 \text{ m} \leq 1,80 \text{ m} \text{ Ok!}$$

DESENHO



PROJETO

- MEMORIAL DE CÁLCULO (todas as etapas):
 - Cota de apoio (NR18 - Comprimento máximo 15m – revestido),
 - Folga,
 - SPT,
 - Tensão admissível,
 - $D \leq 4 \text{ m}$,
 - $0,9 \text{ m} \leq d \leq 1,20\text{m}$,
 - $h_b \leq 1,80 \text{ m}$,
 - Armadura da base (ÂNGULO MENOR QUE 60°)
 - Outras informações.

PROJETO

- Volume por tubulão e total da obra (sem empolamento);
- $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$
- Desenho escala 1:50:
 - Carimbo,
 - Tabela com as dimensões,
 - Desenho da seção transversal de um tubulão,
 - Outras informações que acharem necessárias.

VIDEOS

Ponte do Rio Negro: <http://www.youtube.com/watch?v=Av-iiiHqymo>

Estacas em Rio: <http://www.youtube.com/watch?v=KKgTq8JievA>

Tubulões ar-comprimido <http://www.youtube.com/watch?v=b6g0JBSNKKk>

Dentro de um tubulão <http://www.youtube.com/watch?v=vT-XfpTmF-c>

PRÓXIMA AULA

CAP. 11.1 E 11.2

FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACAS

IMPLANTAÇÃO OU PROCEDIMENTOS PARA
INSTALAÇÃO DE ESTACAS